# ALÉM DO ALGORITMO

---

Quando a tecnologia encontra o conhecimento humano

## Projeto Acadêmico em Grupo | TSI - IFES

**Proposta:** Roteiro estruturado para história em quadrinhos (12 quadros divididos em 2 páginas de 6 quadros cada), abordando a utilização pedagógica da Inteligência Artificial, pensamento crítico, validação de erros, colaboração humana e inclusão digital.

## PÁGINA 1: O Desafio, a Ferramenta e a Falha Técnica

---

### Quadro 1: O Desafio

*Cena: Sala de aula de informática do IFES. A Professora Helena aponta para a lousa/projetor, onde se lê: "Projeto em Equipe: App com Mapa e Rotas (Flutter)".*

**Professora Helena:** "Turma, o projeto de hoje é criar um app de rotas. Podem usar IA para pesquisa, mas lembrem-se: o mais importante é compreender cada linha de código."

### Quadro 2: O Bloqueio Inicial

*Cena: Gabriel sentado em frente ao notebook, com expressão pensativa e caderno repleto de anotações soltas.*

**Gabriel** ***(pensamento)*****:** "Flutter, Firebase, rotas, geolocalização... É muita coisa ao mesmo tempo. Por onde eu começo?"

## Quadro 3: Consultando a Assistente

*Cena: Gabriel interage com a interface da assistente LIA no ecrã do portátil.*

**Gabriel:** "LIA, como estruturo marcadores e rotas de mapa no Flutter de forma simples?"

**LIA:** "Olá, Gabriel! Vamos por partes: primeiro criamos os marcadores e depois traçamos as linhas da rota. Veja este exemplo inicial."

## Quadro 4: O Primeiro Teste

*Cena: Ecrã do computador em destaque mostrando um trecho de código Flutter. Gabriel analisa a estrutura.*

**LIA:** "Aqui usamos o pacote google_maps_flutter para definir a coordenada de início e o marcador."

**Gabriel:** "Entendi a ideia básica! Agora vou aplicar no nosso projeto."

## Quadro 5: A Alucinação / O Erro

*Cena: O terminal exibe um erro em destaque vermelho: Error: The method 'LatLng' isn't defined for the type.... Gabriel repara na falha.*

**Gabriel:** "Espera aí... o código deu erro. Faltou importar o pacote correto ou a versão mudou. A IA alucinou nessa parte!"

## Quadro 6: A Mediação Docente

*Cena: A Professora Helena ao lado de Gabriel, a orientar a resolução com um sorriso encorajador.*

**Professora Helena:** "Excelente olhar crítico! A IA sugere caminhos, mas cabe a si investigar a documentação e entender o porquê do erro."

**Gabriel:** "A IA serviu de ponto de partida, mas foi o teste e a sua orientação que resolveram."

# PÁGINA 2: Colaboração, Inclusão e Sentido Humano

---

## Quadro 7: O Trabalho em Equipa

*Cena: Gabriel reunido com colegas em volta de uma bancada, a partilhar ecrãs e a integrar os módulos.*

**Colega 1:** "Consegui estruturar os marcadores dos pontos de interesse!"

**Gabriel:** "Perfeito! Eu ajustei o traçado das rotas. Vamos juntar tudo e testar a

integração."

## Quadro 8: Desigualdade de Acesso e Empatia

*Cena: Uma colega expõe as suas dificuldades de infraestrutura; a Professora Helena intervém para assegurar equidade.*

**Colega 2:** "Gostava de praticar mais com estas ferramentas, mas em casa a internet cai muito e partilho o computador com a família."

**Professora Helena:** "Vamos utilizar os laboratórios do campus no contraturno. O aprendizado e os recursos precisam de ser acessíveis a todos."

## Quadro 9: Ética e Autoria

*Cena: Um colega apressado sugere um atalho, mas Gabriel pondera com responsabilidade.*

**Colega apressado:** "Dá para pedir à IA para gerar o app inteiro logo. Assim entregamos mais rápido!"

**Gabriel:** "Se a IA fizer tudo, quem aprende é ela, não nós. A ferramenta ajuda a construir, mas a autoria e o mérito são nossos."

## Quadro 10: A Apresentação do Projeto

*Cena: A equipa perante a turma a demonstrar o protótipo com rotas funcionais no ecrã.*

**Gabriel:** "Com a IA explorámos alternativas, mas foi a testar, a corrigir falhas e a trabalhar juntos que fizemos a aplicação funcionar."

**Colega 1:** "E cada elemento teve um papel fundamental no resultado."

## Quadro 11: A Virada Pessoal

*Cena: Gabriel em primeiro plano, com expressão de confiança e maturidade após a conclusão da atividade.*

**Gabriel:** "No início, eu só queria a resposta pronta. Hoje percebi que aprender de verdade é investigar, errar, trocar ideias e construir junto."

## Quadro 12: Além do Algoritmo (Encerramento)

*Cena: Plano geral dos estudantes a sair da sala juntos, em ambiente acolhedor e integrador.*

***Caixa Narrativa:***

*"A inteligência artificial pode abrir novos caminhos e facilitar respostas. Mas é a inteligência humana que dá sentido ao conhecimento — com ética, criatividade, empatia e colaboração."*